ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement rectiligne

PARTIE 01

Mouvement rectiligne uniforme (MRU)

20 min · Partie 1 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 01 · LE MOUVEMENT LE PLUS SIMPLE

Mouvement rectiligne *uniforme* (MRU)

Après le langage des vecteurs du chapitre Cinématique, voici le cas « calme » de la mécanique : un mobile qui avance **en ligne droite** à **allure constante** — comme le train de nuit Niamey-Maradi sur sa voie rectiligne. Cette partie construit **1 notion** (le **mouvement rectiligne uniforme**) autour d'un outil central : l'**équation horaire**

$$x(t) = x_0 + v \cdot t.$$

Tu apprendras à l'écrire, à la lire sur un graphe, à en tirer une position, une date de passage — et même à prévoir une **rencontre** entre deux mobiles.

⏱ 20 min ⚡ 1 notion 📚 8 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE — 1 NOTION · 8 SECTIONS

00 Motivation — Le train de nuit Niamey-Maradi

01 Notion 1 · mru — MRU : une droite ET une vitesse constante

02 Notion 1 · mru — L'équation horaire et son graphe

03 Notion 1 · mru — Lire un énoncé : les trois cas

04 Notion 1 · mru — Exemple complet : le moto-taxi

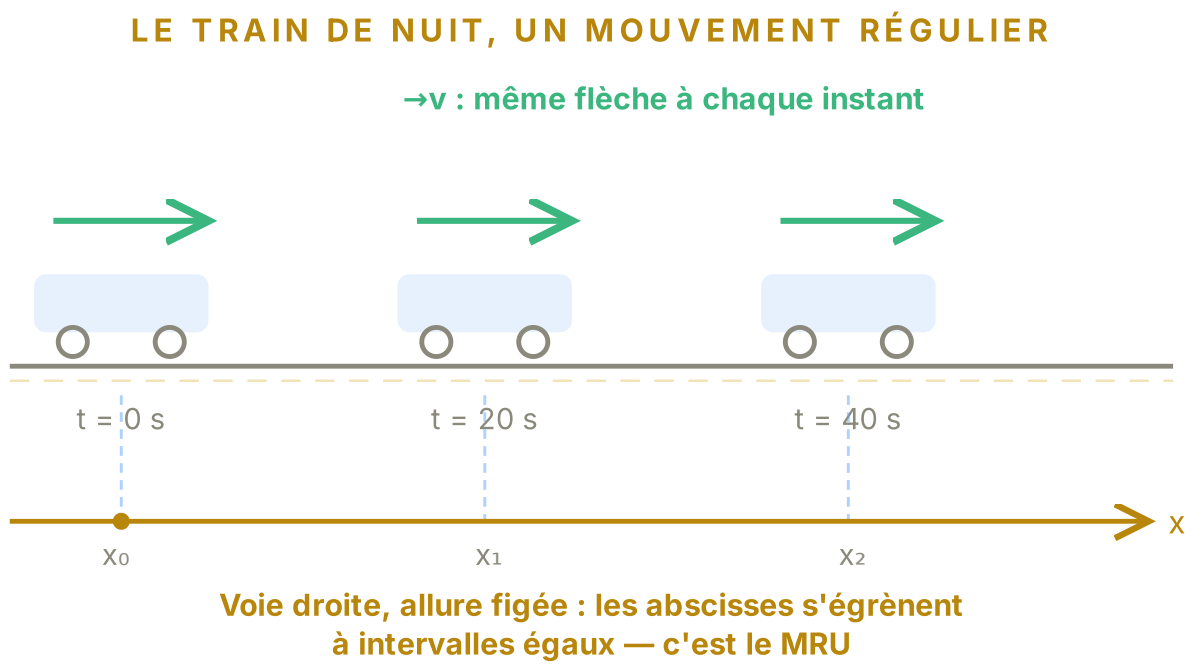
05 Notion 1 · mru — Deux mobiles : rattraper un piéton

06 Fiche méthode — Résoudre un MRU en 5 étapes

07 Exercices d'application

Le train de nuit Niamey-Maradi

Il est 21 h, la gare de Niamey s'anime : le train de nuit s'élance vers Maradi. Après quelques kilomètres, la locomotive atteint son régime de croisière — et là, tout devient **régulier**. La voie est droite, le moteur pousse de façon constante, et chaque minute qui passe ajoute exactement le même nombre de mètres au compteur. À bord, tu ne sens plus aucun à-coups : c'est le cas « calme » de la mécanique, celui où tout se prévoit avec une simple multiplication.



Filé toutes les 20 secondes, le train occupe des positions régulièrement espacées sur l'axe (Ox) : la même flèche $\vec{v}$ raconte la vitesse constante. Tout le MRU tient dans cette régularité.

LA GRANDE IDÉE DU JOUR

Quand la trajectoire est une **droite** ET que la vitesse ne change plus, le mouvement porte un nom : **mouvement rectiligne uniforme** (MRU). Une seule équation le décrit entièrement — et elle suffit pour répondre aux trois questions de l'examen : **où est le mobile ?** (une position), **quand passera-t-il ici ?** (une date), **quand rattrapera-t-il ce piéton ?** (une rencontre). Cette partie la construit pas à pas.

Garde le train de nuit en tête tout au long de la partie : il sera notre fil rouge. Et retiens l'ambiance — pas d'à-coups, pas de virage, pas de freinage : la mécanique dans sa version la plus paisible.

01 NOTION 1 · MRU

MRU : une droite ET une vitesse constante

Rappel de la partie 2 du chapitre Cinématique : la vitesse moyenne se calcule en divisant la distance parcourue par la durée,

$$v_{moy} = \Delta d/\Delta t.$$

Dans un MRU, ce quotient donne **toujours le même nombre**, quel que soit l'intervalle choisi — c'est précisément ce que veut dire « uniforme ».

DÉFINITION OFFICIELLE — MOUVEMENT RECTILIGNE UNIFORME

Un mouvement est **rectiligne uniforme** si : **1)** sa trajectoire est une **droite**, et **2)** sa vitesse est **constante** — même **norme**, même **direction**, même **sens** à chaque instant. Les deux conditions sont obligatoires : rouler en ligne droite en accélérant n'est PAS un MRU. Conséquence : le vecteur vitesse ne change jamais, donc l'accélération est nulle, $\vec{a} = \vec{0}$.

Formule majeure — la vitesse constante

$v = d/t$

*d = distance parcourue **le long de la droite** (en m), t = durée du parcours (en s). Comme v ne change pas, on peut la calculer sur n'importe quel intervalle : sur 1 s, sur 20 s ou sur tout le trajet, le quotient donne la même valeur.*

$$v[km \cdot h^{-1}] = 3{,}6 \times v[m \cdot s^{-1}]$$

Le rappel indispensable avant tout calcul (partie 2) : multiplier par 3,6 pour monter vers les km·h⁻¹, diviser par 3,6 pour redescendre. Repères : 36 km·h⁻¹ = 10 m·s⁻¹ ; 72 = 20 ; 90 = 25.

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR DANS UN MRU
Trajectoire	une droite (un seul axe suffit : l'axe (Ox))
Vitesse	constante — norme, direction et sens figés
Accélération	nulle : $\vec{a} = \vec{0}$ (le vecteur $\vec{v}$ ne change jamais)
Graphe x(t)	droite inclinée, de pente v (voir section 02)
Graphe v(t)	droite horizontale, à la hauteur v

PIÈGE D'EXAMEN N° 1

« Uniforme » veut dire **vitesse CONSTANTE** — ne confonds pas avec « **uniformément varié** » (objet de la partie 2 de ce chapitre), où la vitesse *change* régulièrement sous une accélération constante. Les deux noms se ressemblent, les mouvements n'ont rien à voir : MRU = vitesse figée ; MRUV = vitesse qui gagne (ou perd) le même montant à chaque seconde. Un énoncé qui dit « mouvement uniformément varié » interdit donc d'utiliser v = d/t !

02 NOTION 1 · MRU

L'équation horaire et son graphe

Le MRU possède un super-pouvoir : **une seule formule donne la position à TOUTES les dates**. On l'appelle l'équation horaire — « horaire » parce qu'elle relie la position x au temps t.

Formule majeure — l'équation horaire du MRU

$$x(t) = x_0 + v \cdot t$$

*x_0 = **abscisse à l'origine des dates** (position à $t_0 = 0$, en m) ; v = vitesse algébrique constante (en $m \cdot s^{-1}$) ; t = la date (en s). Chaque seconde, l'abscisse gagne exactement v mètres : x(t) est une **fonction affine du temps**.*

L'équation se lit en deux morceaux. **D'abord** le point de départ x_0, la position au chronomètre zéro. **Ensuite** le chemin gagné depuis le départ : $v \cdot t$, c'est-à-dire vitesse × durée écoulée — des mètres par seconde multipliés par des secondes, donc bien des mètres. Priorité des opérations : on calcule le produit $v \cdot t$ AVANT d'additionner x_0.

$v > 0$: vers les x croissants ; $v < 0$: vers les x décroissants

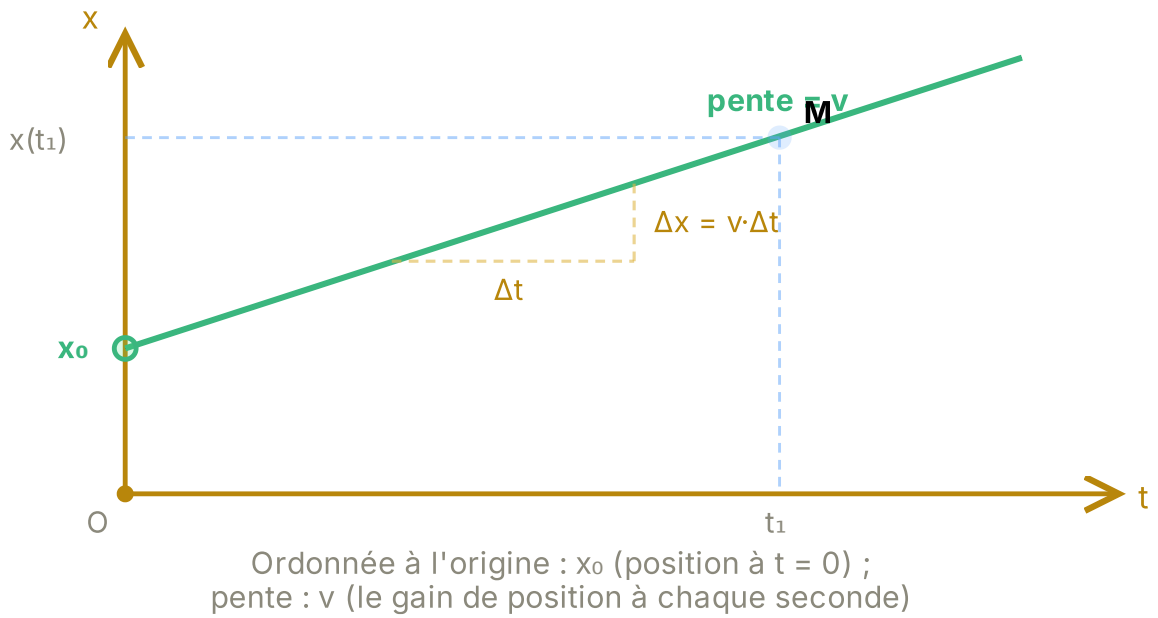
*Le signe de v dépend de l'**orientation de l'axe** choisie au départ : si (Ox) pointe vers l'est et que le mobile roule vers l'ouest, alors v est négative. La norme (valeur sans signe, affichée par un compteur) reste positive — le signe raconte le **sens**.*

Formule majeure — la date de passage

$$t = (x - x_0)/v$$

*La même équation, **retournée** : à quelle date le mobile passe-t-il à l'abscisse x ? On isole t. Attention à conserver le signe de v dans le calcul — c'est la formule vedette des questions « à quelle date… », utilisée dès la section 04.*

GRAPHE x(t) DU MRU : UNE DROITE DE PENTE v



Ordonnée à l'origine : x_0 (position à t = 0) ;
pente : v (le gain de position à chaque seconde)

La droite coupe l'axe vertical à x_0 (là où était le mobile à t = 0) et grimpe d'un pas régulier : sur chaque seconde, elle monte de v. Le point M se lit « à la date t_1 correspond l'abscisse $x(t_1)$ ».

PIÈGE D'EXAMEN N° 2

Contrôle d'exactitude gratuit : remplace t par 0 dans ton équation. Tu dois retrouver

$$x(0) = x_0,$$

rien d'autre. Si « ta » formule donne autre chose à t = 0, elle est fausse — le plus souvent, c'est le x_0 qui a été oublié ou le coefficient de t qui ne vaut pas la vitesse.

Lire un énoncé : les trois cas

Écrire une équation horaire, c'est d'abord **traduire l'énoncé** : il contient toujours x_0 et v, parfois cachés sous d'autres mots. Voici les trois tournures qu'un énoncé de MRU utilise presque à chaque fois.

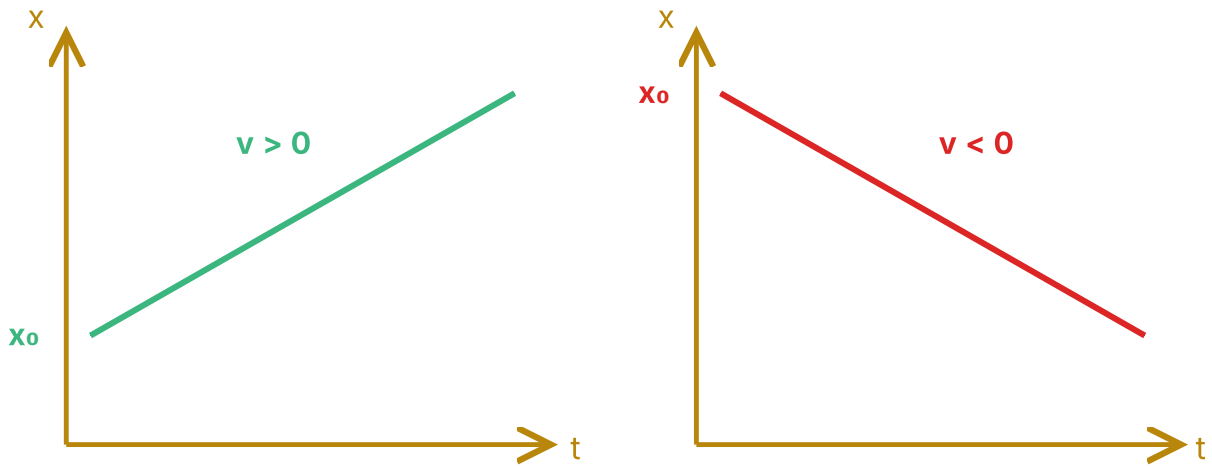
CE QUE DIT L'ÉNONCÉ	CE QU'ON EN TIRE	ÉQUATION OBTENUE
« À t = 0 s, le mobile est à 120 m »	x_0 = 120 m	x(t) = 120 + v·t
« Il part de l'origine » / « démarre de O »	x_0 = 0 m	x(t) = v·t
« Il revient vers l'origine » / « va vers les x décroissants »	v < 0	x(t) = 800 − 20·t

Cas 1 — x_0 donné on garde la valeur telle quelle dans l'équation. Oublier ce « capital de départ » fausse tout le reste.

Cas 2 départ de l'origine : le terme x_0 disparaît, l'équation s'allège en x(t) = v·t. C'est le cas le plus courant dans les exercices de rencontre.

Cas 3 — v négative on écrit le signe MOINS dans l'équation. Le mobile se déplace vers les x décroissants, il **se rapproche de l'origine** : son abscisse diminue avec le temps.

LE SIGNE DE v SE LIT SUR LA PENTE



Même équation $x(t) = x_0 + v \cdot t$: seule la pente change de signe — le mobile part à l'envers

À gauche, $v > 0$: la droite monte, l'abscisse grandit. À droite, $v < 0$: la droite descend, l'abscisse fond — le mobile se rapproche de l'origine et la passera même à la date où $x(t) = 0$.

PIÈGE D'EXAMEN N° 3

Une vitesse négative n'est pas une vitesse « faible » : écrire

$$v = -20 \text{ m·s}^{-1},$$

c'est rouler à **20 m·s⁻¹** (norme, ce qu'affiche le compteur) **vers les x décroissants** (le sens). Dans les calculs, garde le signe ; dans les conclusions, traduis-le en mots : « le mobile se dirige vers l'origine ».

Exemple complet : le moto-taxi

Les deux questions classiques du MRU d'affilée : « où est-il à telle date ? » puis « à quelle date passe-t-il ici ? ». La première remplace t, la seconde isole t — les deux gestes de la section 02.

EXEMPLE COMPLET — LE MOTO-TAXI DE L'AVENUE DE LA MAIRIE

Énoncé : sur l'axe (Ox) d'une avenue rectiligne, un moto-taxi roule en MRU. À t = 0 s, il est à l'abscisse

$x_0 = 120$ m

et sa vitesse vaut

$v = 10$ m·s^{-1}.

a) Où est-il à t = 5 s ? b) À quelle date passe-t-il à l'abscisse

$x = 220$ m

?

Rédaction modèle :

1 **Mise en équation :**

$x(t) = x_0 + v \cdot t = 120 + 10 \cdot t$

(x en m, t en s) — les données de l'énoncé sont déjà en unités SI.

2 **a) Remplacer** t par sa valeur :

$x(5) = 120 + 10 \times 5$

3 **a) Calculer** le produit d'abord :

$x(5) = 120 + 50 = 170$ m

— le moto-taxi a gagné 50 m en 5 s, cohérent avec 10 m·s^{-1} ✔

4 **b) Formule de la date :** on isole t dans l'équation horaire :

$t = (x - x_0)/v$

5 **b) Remplacer :**

$t = (220 - 120)/10 = 100/10$

6 **b) Résultat :**

$t = 10$ s

— vérification : en 10 s à 10 m·s^{-1}, il parcourt 100 m, et 120 + 100 = 220 ✔

RÉFLEXES BAC

- Écrire l'équation horaire AVANT de remplacer — c'est la ligne qui rapporte les points de méthode ✔
- Une question « où à t = … ? » → remplacer t ; une question « quand à x = … ? » → isoler t ✔
- Terminer par une phrase : « le moto-taxi est à 170 m à t = 5 s » — pas un nombre nu ✔

Deux mobiles : rattraper un piéton

Deuxième grand classique : **deux mobiles sur le même axe** — un scooter qui démarre, un piéton déjà plus loin. La question « quand et où le premier rejoint-il le second ? » tient en une idée : la rencontre a lieu quand les deux occupent la **même abscisse** à la **même date**.

Méthode de la rencontre : $x_A(t) = x_B(t)$

On écrit la position de CHACUN en fonction de t (deux équations horaires), puis on égale. Il reste une équation à une inconnue t — on la résout, puis on remplace t dans l'une des deux équations pour trouver le lieu de la rencontre.

EXEMPLE TRAVAILLÉ — LE SCOOTER ET LE PIÉTON DE LA ROUTE DE L'UNIVERSITÉ

Données : sur une voie droite, le scooter A part de l'origine à t = 0 s et roule en MRU à

$v_A = 12\ m\cdot s^{-1}$.

Le piéton B est **immobile** à l'abscisse

$x_B = 60\ m$.

Quand et où A rejoint-il B ?

Résolution en 5 étapes :

1 Position de A :

$$x_A(t) = 0 + 12\cdot t = 12\cdot t$$

(départ de l'origine — cas n°2 de la section 03).

2 Position de B : B est immobile, son abscisse ne dépend pas du temps :

$$x_B = 60 \text{ m},$$

une constante.

3 **Égaler les positions :**

$$12 \cdot t = 60$$

— la rencontre a lieu quand A est exactement là où se trouve B.

4 On résout :

$$t = 60/12 = 5 \text{ s}$$

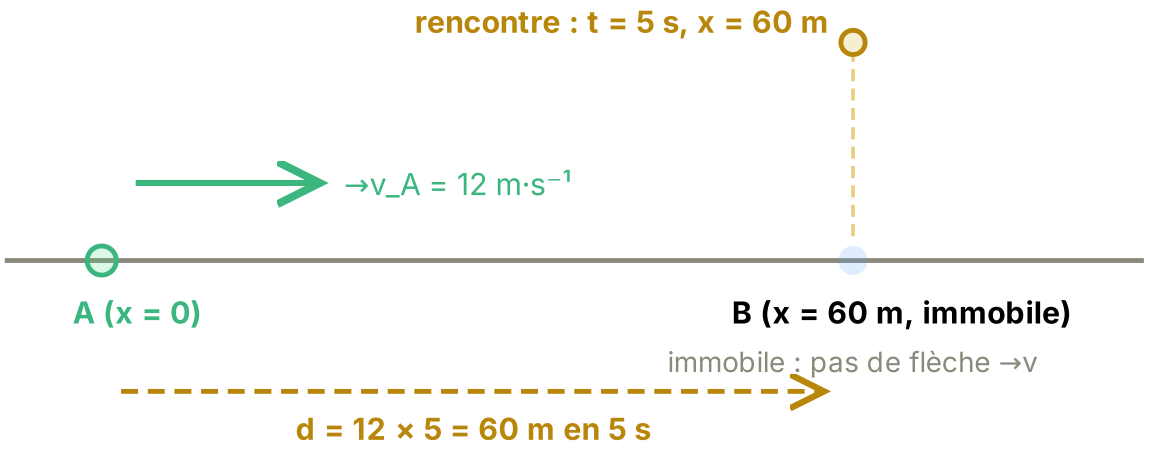
— la date de la rencontre.

5 **Lieu :**

$$x_A(5) = 12 \times 5 = 60 \text{ m}$$

✔ — A rejoint B à l'abscisse 60 m, à la date t = 5 s. Vérification : en 5 s à 12 m·s^{-1}, A parcourt exactement les 60 m qui le séparaient de B ✔

LA RENCONTRE : ÉGALER LES POSITIONS



La distance qui séparait A de B est exactement
celle que A parcourt avant le contact des regards

A couvre les 60 m qui le séparent de B à raison de 12 m chaque seconde : la rencontre a donc lieu à t = 5 s, à l'abscisse x = 60 m — là où B attendait.

PIÈGE D'EXAMEN N° 4

Ne confonds pas les deux équations : A a une équation horaire

$$x_A(t) = 12 \cdot t,$$

B a une abscisse **constante**

$$x_B = 60$$

— écrire « x_B(t) = 60·t » est la faute classique. Et après avoir trouvé t, n'oublie pas la deuxième moitié de la question : le **lieu** de la rencontre (on remplace t dans l'une des équations).

Résoudre un MRU en 5 étapes

La recette qui réussit TOUS les exercices de MRU — apprends-la dans l'ordre, elle sert jusqu'au Bac et prépare toutes les parties suivantes.

1. **Annoncer système, référentiel, repère.** « Le moto-taxi, assimilé à un point M, dans le référentiel terrestre ; axe (Ox) orienté dans le sens du mouvement, origine au poste de contrôle. » Sans cette phrase, pas de signe ni d'origine possibles.

2. **Écrire l'équation horaire.** Traduire l'énoncé en

   $$x(t) = x_0 + v \cdot t$$

   avec les valeurs (et les unités SI : $km \cdot h^{-1} \div 3{,}6$, min × 60, etc.). Contrôle : à $t = 0$, $x(0)$ doit valoir x_0.

3. **Identifier l'inconnue.** Une position (on connaît la date) ? Une date (on connaît la position) ? Une vitesse ? La nature de l'inconnue décide du geste suivant.

4. **Isoler puis calculer.** Position demandée → remplacer t par sa valeur. Date demandée →

   $$t = (x - x_0)/v.$$

   Une transformation par ligne, sans sauter d'étape.

5. **Conclure : résultat + unité + vérification.** Une phrase complète, l'unité (m, s, $m \cdot s^{-1}$…), puis un contrôle d'ordre de grandeur : 10 $m \cdot s^{-1}$ = 36 $km \cdot h^{-1}$, allure de cycliste rapide ; 25 $m \cdot s^{-1}$ = 90 $km \cdot h^{-1}$, allure de voiture.

RÉFLEXES BAC

— « Mouvement uniforme » dans un énoncé ⟹ tout de suite penser :

$$x(t) = x_0 + v \cdot t$$

et $\rightarrow a = \rightarrow 0$ ✔

— Toujours préciser l'orientation de l'axe : c'est elle qui décide du signe de v ✔

— Une rencontre = égaler les positions ; un dépassement se vérifie en comparant les vitesses ✔

07 ENTRAÎNEMENT

Exercices d'application

Trois exercices gradués pour verrouiller la partie : lire une équation, calculer une distance, interpréter une vitesse négative. Cherche d'abord SANS les corrigés — la lutte construit le réflexe.

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 1 — LE TRAIN DE LA LIGNE NIAMEY-ZINDER

Énoncé : sur une voie rectiligne, l'abscisse d'un train varie selon

$$x(t) = 500 + 25 \cdot t$$

(t en s, x en m). a) Quelle est sa vitesse en $m \cdot s^{-1}$ puis en $km \cdot h^{-1}$? b) Où est-il à

$$t = 2 \text{ min}$$

? c) À quelle date passe-t-il à l'abscisse

$$x = 2\,000 \text{ m}$$

?

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **a)** Dans $x(t) = x_0 + v \cdot t$, le coefficient de t est la vitesse :

$v = 25\ m \cdot s^{-1}$

(et $x_0 = 500$ m : à t = 0, il est déjà à 500 m) ✔

2 **a)** Conversion :

$v = 25 \times 3{,}6 = 90\ km \cdot h^{-1}$

✔

3 **b)** 2 min = 120 s, donc

$x(120) = 500 + 25 \times 120 = 500 + 3\,000 = 3\,500$ m

✔

4 **c)**

$t = (x - x_0)/v = (2\,000 - 500)/25 = 1\,500/25 = 60$ s

— le train passe à l'abscisse 2 000 m une minute après l'origine des dates ✔

Bilan : $25\ m \cdot s^{-1} = 90\ km \cdot h^{-1}$; x(2 min) = 3 500 m ; passage à 2 000 m à t = 60 s. La lecture « coefficient de t = vitesse » a tout donné.

✏️ **EXERCICE D'APPLICATION 2 — LE CYCLISTE DU MARCHÉ WADATA**

Énoncé : un cycliste roule en MRU à $36\ km \cdot h^{-1}$ pendant 15 min sur la route du marché. Quelle distance parcourt-il ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **Convertir la vitesse :**

$v = 36/3{,}6 = 10\ m\cdot s^{-1}$

✔

2 **Convertir la durée :**

$t = 15 \times 60 = 900\ s$

✔

3 **Appliquer** la formule du MRU :

$d = v\cdot t = 10 \times 900 = 9\,000\ m$

✔

4 **Conclure :** d = 9 000 m = 9 km — un quart d'heure de vélo à 36 $km\cdot h^{-1}$, cela fait déjà 9 kilomètres ✔

Bilan : d = v·t — mais SEULEMENT en MRU (vitesse constante), et après conversion en unités SI.

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 3 — RETOUR VERS L'ORIGINE (V NÉGATIVE)

Énoncé : l'abscisse d'une camionnette varie selon

$x(t) = 800 - 20\cdot t$

(t en s, x en m). a) Quel est son mouvement ? b) Où est-elle à

$t = 10\ s$

? c) À quelle date passe-t-elle à l'origine ? d) Interpréter le signe de v.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **a)** Fonction affine du temps avec $v = -20\ m\cdot s^{-1}$ et $x_0 = 800\ m$: MRU dont la vitesse est **négative** — la camionnette va vers les x décroissants ✔

2 **b)**

$$x(10) = 800 - 20 \times 10 = 800 - 200 = 600\ m$$

— l'abscisse a diminué, la camionnette se rapproche de l'origine ✔

3 **c)** À l'origine, x = 0 :

$$800 - 20\cdot t = 0$$

donc

$$t = 800/20 = 40\ s$$

✔

4 **d)** $v = -20\ m\cdot s^{-1}$: la norme vaut $20\ m\cdot s^{-1}$ ($72\ km\cdot h^{-1}$, allure réaliste) et le signe moins indique le sens — vers les x décroissants, en retour vers le point O ✔

Bilan : $800 - 20\times10 = 600$ m ; retour à l'origine à t = 40 s. Le signe de v raconte le sens, jamais la lenteur.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Q1. Un train roule en MRU à $72\ km\cdot h^{-1}$. Quelle distance parcourt-il en 30 s ?

CORRECTION

Réponse : A. On convertit d'abord : 72 ÷ 3,6 = 20 m·s^{-1}, puis d = v·t = 20 × 30 = 600 m. L'option B multiplie 72 par 30 sans conversion (faute d'unités), la C oublie de diviser par 3,6 dans le bon sens.

Exercice 2

Q2. L'abscisse d'un mobile varie selon x(t) = 300 − 15·t (t en s, x en m). Que fait-il ?

CORRECTION

Réponse : C. Fonction affine : MRU. x_0 = 300 m (position à t = 0) et v = −15 m·s^{-1} : le signe moins indique le sens, vers les x décroissants — il se rapproche de l'origine (et il n'est pas immobile : à t = 20 s, il y sera !).

Exercice 3

Q3. Une moto part de x_0 = 50 m en MRU à v = 8 m·s^{-1}. Quand passe-t-elle à x = 170 m ?

CORRECTION

Réponse : B. t = (x − x_0)/v = (170 − 50)/8 = 120/8 = 15 s. L'option A oublie x_0 (170/8 ≈ 21), l'option D l'oubli à moitié (120/10) — toujours soustraire le point de départ d'abord.

Exercice 4

Q4. Dans un MRU, le vecteur accélération vaut…

CORRECTION

Réponse : C. « Uniforme » = le vecteur vitesse ne change jamais (ni norme, ni direction, ni sens) : $\vec{a} = \vec{0}$. C'est justement ce qui distingue le MRU du MRUV de la partie 2, où a est constante mais non nulle.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **[definition_mru]** MRU = trajectoire une droite ET vitesse constante (norme, direction, sens) ; l'accélération est nulle : $\vec{a} = \vec{0}$.

- ✓ **[vocabulaire]** « Uniforme » = vitesse CONSTANTE — à ne pas confondre avec « uniformément varié » (partie 2), où la vitesse change régulièrement.

- ✓ **[vitesse]** v = d/t : distance parcourue le long de la droite divisée par la durée — le même quotient sur n'importe quel intervalle ; conversion : $v[km \cdot h^{-1}] = 3{,}6 \times v[m \cdot s^{-1}]$.

- ✓ **[equation_horaire]** $x(t) = x_0 + v \cdot t$: x_0 = abscisse à $t_0 = 0$; chaque seconde ajoute exactement v mètres ; contrôle : $x(0) = x_0$.

- ✓ **[date_passage]** $t = (x - x_0)/v$: la date de passage à une abscisse donnée — conserver le signe de v dans le calcul.

- ✓ **[signe_de_v]** $v > 0$: vers les x croissants ; $v < 0$: vers les x décroissants — le signe dépend de l'orientation de l'axe et raconte le sens, pas la lenteur.

- ✓ **[graphes]** Graphe x(t) : droite de pente v, ordonnée à l'origine x_0 — montante si $v > 0$, descendante si $v < 0$; graphe v(t) : horizontale à la hauteur v.

- ✓ **[rencontre]** Deux mobiles : écrire $x_A(t)$ et $x_B(t)$ (un immobile → abscisse constante), puis égaler les positions pour trouver la date, puis le lieu de la rencontre.

🎯

Partie 1 terminée !

Tu sais maintenant écrire, lire et retourner l'équation horaire du MRU — position, date de passage et rencontre n'ont plus de secret. La partie 2 passe à la vitesse supérieure : quand la vitesse **change régulièrement** — démarrages, freinages, chutes — c'est le royaume du MRUV et de ses trois équations.